

I. El Fourati

Analisi matematica II

Appunti di teoria



Indice

1	Serie numeriche	1
1.1	Serie telescopiche	2
1.2	Serie a termini alterni	2
1.3	Operazioni tra serie numeriche	3
1.3.1	Moltiplicazione serie-scalare	3
1.3.2	Somma tra serie numeriche	3
1.4	Criteri di convergenza	3
1.4.1	Criterio del confronto maggiorante	3
1.4.2	Criterio del confronto asintotico	3
1.4.3	Criterio della radice	3
1.4.4	Criterio del rapporto	4
1.4.5	Criterio del confronto integrale	4
1.4.6	Criterio di Leibnitz	4
2	Serie di potenze	4
2.1	Criteri di calcolo del raggio di convergenza	5
2.1.1	Criterio della radice	5
2.1.2	Criterio del rapporto	5
2.2	Derivate e integrali di serie di potenze	6
2.3	Funzioni analitiche	6
3	Serie di Fourier	6
3.1	Serie di Fourier di funzioni complesse	8
4	Funzioni a più variabili	9
4.1	Definizione	9
4.2	Cenni di topologia su $\mathbb{R}^n$	9
4.3	Curve	10
4.3.1	Limiti, continuità e derivate di curve	10
4.3.2	Curve regolari, equivalenti e anti-equivalenti	10
4.4	Campi scalari	11
4.4.1	Limiti e continuità	11
4.4.2	Derivate parziali	12
4.4.3	Differenziabilità	13
4.4.4	Derivate di composizione	14
4.4.5	Derivate direzionali	14
4.4.6	Derivate di ordini superiori	14
4.4.7	Polinomio di Taylor	15
4.4.8	Massimi e minimi di campi scalari	15
4.5	Funzioni vettoriali a più variabili	16
4.5.1	Limiti	16
4.5.2	Continuità	16
4.5.3	Differenziabilità	16
4.6	Campi vettoriali	17
4.6.1	Rotore di un campo vettoriale	19
4.6.2	Divergenza di un campo vettoriale	19
4.6.3	Teorema di Green	19
4.6.4	Teorema della divergenza	20
4.6.5	Teorema di Stokes	20
5	Integrali multipli	21
5.1	Definizione di area e insieme misurabile su $\mathbb{R}^n$	21
5.2	Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^2$	21
5.2.1	Definizione e proprietà dell'integrale	21
5.2.2	Formule di riduzione	22
5.2.3	Cambi di variabile	22

5.3	Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^3$	22
5.3.1	Definizione e proprietà dell'integrale	22
5.3.2	Formule di riduzione	23
5.3.3	Cambi di variabile	23
5.3.4	Solidi di rotazione	24
6	Integrali di linea	25
6.1	Integrale di linea di I specie	25
6.2	Integrale di linea di II specie	25
6.2.1	Circuitazione di un campo vettoriale	26
7	Integrali di superficie	26
7.1	Definizione di superficie in $\mathbb{R}^3$	26
7.1.1	Superfici cartesiane	26
7.1.2	Equivalenza ed antiequivalenza delle superfici	26
7.1.3	Superfici orientabili	27
7.2	Integrale di superficie della prima specie	27
7.3	Integrale di superficie della seconda specie o flusso di un campo vettoriale	27
8	Trasformata di Laplace	28
8.1	Definizione	28
8.2	Linearità e trasformazioni dell'argomento	28
8.2.1	Linearità	28
8.2.2	Traslazione	29
8.2.3	Modulazione	29
8.2.4	Dilatazione	29
8.3	Teoremi del valore iniziale e finale	29
8.3.1	Valore iniziale	29
8.3.2	Valore finale	30
8.4	Derivazione e integrazione	30
8.4.1	Derivata della trasformata	30
8.4.2	Integrale della trasformata	30
8.4.3	Trasformata della derivata	31
8.4.4	Trasformata dell'integrale	31
8.5	Convoluzione	31
8.6	Trasformate note	31
8.6.1	Funzioni periodiche	31
8.6.2	Delta di Dirac	32
8.7	Antitrasformata di Laplace	32

1 Serie numeriche

Le serie numeriche sono somme di successioni da $B \subseteq \mathbb{N}$ a $\mathbb{R}$. Un esempio potrebbe essere il seguente: si prenda in considerazione la successione $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ data da $a_i = \frac{1}{2^i}$, la corrispondente serie numerica è allora

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i}$$

Definizione 1. Sia $\{a_k\}_{k \in A}$, con $A \subseteq \mathbb{N}$ illimitato, una successione infinita in $\mathbb{R}$, si definisce n -esima somma parziale istanziata in $k_0 \in A$, o ridotta n -esima, la seguente espressione

$$S_{k_0, n} = \sum_{k=k_0 \in \mathbb{N}}^n a_k$$

Spesso, se k_0 è il valore di origine della successione ($k_0 = \min(A)$), allora la ridotta n -esima si denota semplicemente S_n

Uno degli oggetti di interesse dello studio delle serie numeriche è il valore del limite, data una successione reale infinita, della n -esima somma parziale al tendere di n all'infinito. Individuiamo dunque quattro casi specifici:

- (1) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s \in \mathbb{R}$, allora la serie si dice convergente a s , che si dice somma della serie, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$$

- (2) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, allora la serie si dice divergente positivamente, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$$

- (3) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\infty$, allora la serie si dice divergente negativamente, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$$

- (4) Se $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, allora la serie si dice indeterminata.

Se il limite di una somma parziale istanziata in un generico $k_0 \in \mathbb{N}$ è finito/infinito, allora tutti i limiti di tutte le somme parziali istanziate in un qualsiasi $k_1 \in \mathbb{N}$ avranno limite finito/infinito.

Teorema 1 (Criterio di Cauchy). Sia $\sum_{k \in A} a_k$ con $A \subseteq \mathbb{N}$ illimitato una serie numerica. Se $\sum_{k \in A} a_k = a \in \mathbb{R}$, allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = 0$$

Dimostrazione. Si consideri l'espressione $\mathcal{D}_n = S_{n+1} - S_n$ e il suo limite al tendere di n all'infinito, tenuto conto del fatto che $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{D}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1} - S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a - a = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{D}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

□

Definizione 2. Una serie $\sum_{k \in A} a_k$ si dice a termini positivi se la successione sottostante $\{a_k\}_{k \in A}$ è a termini positivi.

Teorema 2. Una serie $\sum_{k \in A} a_k$ a termini positivi converge oppure diverge positivamente.

Dimostrazione. Si consideri la n -esima somma parziale S_n come funzione di n . Questa è monotona crescente in quanto, se $n > m$, si ha che $S_n = S_m + S_{m+1,n} > S_m$ perchè $S_{m+1,n} > 0$ essendo somma di termini positivi. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n > 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}^+ \vee \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$$

□

Definizione 3. Una serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ si dice assolutamente convergente se $\sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$ converge.

Proposizione 1. Sia $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ una serie, allora

$$\left| \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$$

Definizione 4. Una serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ si dice semplicemente convergente se converge ma non converge assolutamente.

1.1 Serie telescopiche

Una serie telescopica è una serie numerica tale per cui la successione sottostante è data nella forma $a_k = b_k - b_{k+1}$, con $\{b_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ altra successione numerica. Così definite, le n -esime somme parziali delle serie telescopiche sono

$$\begin{aligned} S_0 &= a_0 = b_0 - b_1 \\ S_1 &= a_0 + a_1 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 \\ S_2 &= a_0 + a_1 + a_2 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 + b_2 - b_3 \\ &\vdots \\ S_n &= b_0 - b_{n+1} \end{aligned}$$

Di conseguenza, il valore del limite di una serie telescopica è dato dal valore del limite della successione $\{b_k\}_{k \in \mathbb{N}}$:

- (1) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \in \mathbb{R}$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = b_0 - b \in \mathbb{R}$
- (2) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$
- (3) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$
- (4) Se $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, allora $\nexists \sum_{k=0}^{\infty} a_k$

1.2 Serie a termini alterni

Una serie a termini alterni è una serie numerica della forma

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^k b_k \quad \text{con } b_k > 0 \quad \forall k > k_0$$

Inoltre, è possibile notare come

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^{k+1} b_k = \sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)(-1)^k b_k = - \sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^k b_k$$

1.3 Operazioni tra serie numeriche

1.3.1 Moltiplicazione serie-scalare

Data una generica serie numerica $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = s \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ e uno scalare $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si ha che

$$\lambda \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = \begin{cases} \lambda s \in \mathbb{R} & , \text{ Se } s \in \mathbb{R} \\ +\infty & , \text{ Se } s = +\infty \wedge \lambda > 0 \\ +\infty & , \text{ Se } s = -\infty \wedge \lambda < 0 \\ -\infty & , \text{ Se } s = -\infty \wedge \lambda > 0 \\ -\infty & , \text{ Se } s = +\infty \wedge \lambda < 0 \end{cases}$$

1.3.2 Somma tra serie numeriche

Date due generiche serie numeriche $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ e $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k = b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, si ha che

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k + \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k = \sum_{k=k_0}^{\infty} (a_k + b_k) = a + b \iff a + b \text{ non è forma indeterminata}$$

1.4 Criteri di convergenza

1.4.1 Criterio del confronto maggiorante

Date due successioni $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ e $\{b_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ tali per cui

- (1) $a_k \geq 0, b_k \geq 0, \quad \forall k \geq k_0$
- (2) $a_k \leq b_k, \quad \forall k \geq k_0$

si ha che

- Se $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ converge, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge.
- Se $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge positivamente, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ diverge positivamente.

1.4.2 Criterio del confronto asintotico

Date due successioni $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ e $\{b_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ tali per cui

- (1) $a_k \geq 0, b_k \geq 0, \quad \forall k \geq k_0$
- (2) $a_k \sim b_k, \quad k \rightarrow \infty$

si ha che le serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ hanno stesso comportamento, ovvero che se una converge, anche l'altra converge; se una diverge, anche l'altra diverge.

1.4.3 Criterio della radice

Data una successione $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ tale per cui

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

si ha che

- Se $l < 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge.
- Se $l > 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge positivamente.

1.4.4 Criterio del rapporto

Data una successione $\{a_k\}_{k=k_0}^\infty$ a termini positivi tale per cui

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

si ha che

- Se $l < 1$, allora $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$ converge.
- Se $l > 1$, allora $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$ diverge positivamente.

1.4.5 Criterio del confronto integrale

Sia $f : [k_0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ una funzione continua e decrescente e sia $\{a_k\}_{k=k_0}^\infty$ una successione tale per cui $a_k = f(k)$, si ha che

(1) $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$ ha lo stesso comportamento di $\int_{k_0}^\infty f(x)dx$

(2) $\sum_{k=k_0+1}^\infty a_k \leq \int_{k_0}^\infty f(x)dx \leq \sum_{k=k_0}^\infty a_k$

(3) Se la serie converge ad un valore $s \in \mathbb{R}^+$, allora $S_n + \int_{k_0+1}^\infty f(x)dx \leq s \leq S_n + \int_{k_0}^\infty f(x)dx$

1.4.6 Criterio di Leibnitz

Sia $\{b_k\}_{k=0}^\infty$ una successione a termini positivi tale per cui

- $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$
- $\{b_k\}$ è decrescente

Allora si ha che

(1) $\sum_{k=0}^\infty (-1)^k b_k = s \in \mathbb{R}$

(2) $|s - S_n| \leq b_{n+1}$

(3) $S_{2n+1} \leq s \leq S_{2n}, \forall n \in \mathbb{N}$

2 Serie di potenze

Dato un $x_0 \in \mathbb{R}$ e una successione reale $\{a_k\}_0^\infty$ si dice serie di potenze centrata in x_0 di coefficienti $\{a_k\}$ la seguente espressione

$$\sum_{k=0}^\infty a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots \quad \text{con } x \in \mathbb{R}$$

Si dice invece insieme di convergenza della serie l'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{R} : \sum_{k=0}^\infty a_k (x - x_0)^k \text{ converge} \}$$

Si può osservare come, con un opportuno cambio di variabile, è possibile rendere tutte le serie centrate in un generico $x_0 \in \mathbb{R}$ in serie centrate in 0

$$\sum_{k=0}^\infty a_k (x - x_0)^k = \sum_{k=0}^\infty a_k t^k \quad \text{con } t = (x - x_0)$$

Teorema 3. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ una serie di potenze centrata in 0.

1. Se la serie converge per un $x_1 \in \mathbb{R}$ diverso da 0, allora la serie converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$ tale per cui $|x| < |x_1|$
2. Se la serie diverge per un $x_2 \in \mathbb{R}$, allora la serie diverge per ogni $x \in \mathbb{R}$ tale per cui $|x| > |x_2|$

Dimostrazione. Se la serie converge in $x_1 \neq 0$, la successione dei suoi termini $a_k x_1^k$ tende a zero ed è quindi limitata: esiste $M > 0$ tale che $|a_k x_1^k| \leq M$ per ogni k . Per $|x| < |x_1|$, posto $q = |x|/|x_1| < 1$, si ha

$$|a_k x^k| = |a_k x_1^k| q^k \leq M q^k.$$

La convergenza assoluta segue per confronto con la serie geometrica $\sum_{k=0}^{+\infty} M q^k$.

Per la seconda affermazione, supponiamo per assurdo che la serie converga in un punto x con $|x| > |x_2|$. Per quanto appena dimostrato essa convergerebbe allora assolutamente in x_2 , in contraddizione con l'ipotesi. Deve quindi divergere per ogni x tale che $|x| > |x_2|$. $\square$

Definizione 5. Data una serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ si dice raggio di convergenza della serie il seguente

$$R = \sup \left\{ |x - x_0| : x \in \mathbb{R}, \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \text{ converge} \right\}$$

A seconda del raggio di convergenza di una serie di potenze, si possono trarre le seguenti conclusioni

- (1) $R = 0$, allora $A = \{x_0\}$.
- (2) $R \in [0, +\infty)$, allora $A = (-R + x_0, R + x_0)$. Gli estremi $\{-R + x_0\}$ ed $\{R + x_0\}$ possono essere inclusi solo dopo un'analisi approfondita circa la serie.
- (3) $R = +\infty$, allora $A = \mathbb{R}$

2.1 Criteri di calcolo del raggio di convergenza

2.1.1 Criterio della radice

Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ una serie di potenze. Se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

$$R = \begin{cases} 0, & l = +\infty \\ \frac{1}{l}, & l \in (0, +\infty) \\ +\infty, & l = 0 \end{cases}$$

dove R è il raggio di convergenza della serie.

2.1.2 Criterio del rapporto

Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ una serie di potenze tale per cui $a_k \neq 0, \forall k$. Se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

$$R = \begin{cases} 0, & l = +\infty \\ \frac{1}{l}, & l \in (0, +\infty) \\ +\infty, & l = 0 \end{cases}$$

dove R è il raggio di convergenza della serie.

2.2 Derivate e integrali di serie di potenze

Definizione 6. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ una serie di potenze con raggio $R > 0$. Si dice serie derivata la serie

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k(x-x_0)^{k-1}$$

Definizione 7. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ una serie di potenze con raggio $R > 0$. Si dice serie integrale la serie

$$\int_{x_0}^x \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k(t-x_0)^k \right) dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x-x_0)^{k+1}}{k+1}$$

Teorema 4. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = S(x)$ una serie di potenze con raggio $R > 0$. Allora

- (1) La serie $S(x)$ è di classe $C^\infty(x_0 - R, x_0 + R)$.
- (2) L'espressione della serie derivata di ordine $n \in \mathbb{N}$ è

$$S^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d^n}{dx^n} [a_k(x-x_0)^k] = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \frac{k!}{(k-n)!} (x-x_0)^{k-n}, \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

$$(3) \quad a_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!}$$

- (4) La serie integrale $\int S(x)$ ha lo stesso raggio di convergenza di $S(x)$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x-x_0)^{k+1}}{k+1} = \int_{x_0}^x S(t) dt, \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

Anche per le derivate e gli integrali di serie il comportamento circa gli estremi dell'insieme di convergenza va studiato caso per caso.

2.3 Funzioni analitiche

Una funzione $f \in C^\infty(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ con $\epsilon > 0$ si dice analitica in x_0 se

- (1) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ ha raggio di convergenza R non nullo
- (2) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = f(x)$ per ogni $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $R > \delta > 0$

L'espressione $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ è chiamata serie di Taylor (qualora $x_0 = 0$ essa è anche detta serie di MacLaurin) di f centrata in x_0

Teorema 5 (Condizioni sufficienti per l'analiticità). Sia $f \in C^\infty(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ con $\epsilon > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Se $\exists M > 0$ tale per cui $f^{(k)}(x) \leq M$ per ogni $x \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$, $k \in \mathbb{N}$, allora f è analitica in x_0 e il raggio di convergenza della serie di Taylor di f centrata in x_0 è $\geq \epsilon$.

3 Serie di Fourier

Sia $\mathcal{P} \subseteq L^2([0, T])$ lo spazio vettoriale di tutte le funzioni periodiche di periodo T e continue a tratti su $[0, T]$. E' possibile dimostrare che

$$\mathcal{B} = \left\{ 1, \cos(n\omega_0 t), \sin(n\omega_0 t) \mid n \geq 1, \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \right\}$$

è una base ortogonale dello spazio $\mathcal{P}$. Data una funzione $f \in \mathcal{P}$, è possibile esprimerla secondo la base $\mathcal{B}$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

dove i coefficienti sono dati da

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{\langle f, 1 \rangle}{\|1\|^2} = \frac{1}{T} \langle f, 1 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot 1 dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ a_n &= \frac{\langle f, \cos(n\omega_0 t) \rangle}{\|\cos(n\omega_0 t)\|^2} = \frac{2}{T} \langle f, \cos(n\omega_0 t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt \\ b_n &= \frac{\langle f, \sin(n\omega_0 t) \rangle}{\|\sin(n\omega_0 t)\|^2} = \frac{2}{T} \langle f, \sin(n\omega_0 t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt \end{aligned}$$

con $\langle f, g \rangle = \int_0^T fg$ prodotto scalare in $\mathcal{P}$. L'espressione

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

è detta serie di Fourier di f .

Proposizione 2. Sia $f \in \mathcal{P}$, allora

- Se f è pari, allora $b_n = 0$, $\forall n \geq 1$
- Se f è dispari, allora $a_n = 0$, $\forall n \geq 1$

Dimostrazione. Si consideri il caso in cui f sia pari. Si ha che $f \sin(n\omega_0 t)$ è una funzione dispari. In aggiunta, vale la seguente relazione per periodicità di f e $\sin(n\omega_0 t)$

$$\frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Mettendo il tutto insieme, si ha

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = 0$$

Nel caso in cui f fosse dispari, allora $f \cos(n\omega_0 t)$ sarebbe dispari, quindi

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = 0$$

□

Teorema 6 (Criterio di convergenza della serie di Fourier). Sia $f \in \mathcal{P}$ e sia $A = \{t_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ l'insieme delle discontinuità di f in $[0, T]$. Se esistono i limiti $\lim_{t \rightarrow t_i} f(t)$ e $\lim_{t \rightarrow t_i} f'(t)$ e $f \in C^1(t_i, t_{i+1})$ per ogni $t_i \in A$, allora per ogni $t_0 \in \mathbb{R}$ la serie di Fourier converge a

$$\frac{1}{2} \left[\lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t) + \lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t) \right]$$

Teorema 7 (Teorema della convergenza dell'energia). Sia $f \in \mathcal{P}$. Allora

$$\|f\|_2^2 = \int_0^T f(t)^2 dt = a_0^2 T + \frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n^2 + b_n^2]$$

3.1 Serie di Fourier di funzioni complesse

Sia $\mathcal{C} \subseteq L^2([0, T], \mathbb{C})$ lo spazio vettoriale di tutte le funzioni complesse a variabile reale con periodo T . E' possibile dimostrare che

$$\mathcal{B} = \{e^{ik\omega_0 t} : k \in \mathbb{Z}\}$$

è una base di $\mathcal{C}$. Di conseguenza, data una funzione $f \in \mathcal{C}$, si ha

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega_0 t}$$

dove

$$c_k = \frac{\langle f, e^{ik\omega_0 t} \rangle}{\|e^{ik\omega_0 t}\|^2} = \frac{1}{T} \langle f, e^{ik\omega_0 t} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \overline{e^{ik\omega_0 t}} dt$$
$$\|f\|_2^2 = \int_0^T f(t) \overline{f(t)} dt = T \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2$$

4 Funzioni a più variabili

4.1 Definizione

Una funzione a più variabili è una funzione del tipo $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $m, n \in \mathbb{N}$, $m, n \geq 1$. Si distinguono una serie di casi particolari:

- Caso $n = 1$, $m = 1$ è una funzione scalare a variabile reale
- Caso $n = 1$, $m > 1$ è una curva
- Caso $n > 1$, $m = 1$ è un campo scalare (funzione scalare a più variabili reali)
- Caso $n > 1$, $m > 1$ è una funzione vettoriale a più variabili reali (campo vettoriale se $n = m$)

Per proseguire nello studio di queste funzioni, è necessario definire alcuni concetti fondamentali

Definizione 8. $S(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = r\}$ è detta la sfera di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$

Definizione 9. $B(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < r\}$ è detta la palla “aperta” di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$

Definizione 10. $\overline{B(\mathbf{x}_0, r)} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) \leq r\}$ è detta la palla “chiusa” di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$ (ovvero la chiusura di $B(\mathbf{x}_0, r)$)

4.2 Cenni di topologia su $\mathbb{R}^n$

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$

- $\mathbf{x}_0$ si dice punto interno a D se $\exists r > 0$ tale per cui $B(\mathbf{x}_0, r) \subseteq D$
- $\mathbf{x}_0$ si dice punto esterno a D se $\exists r > 0$ tale per cui $B(\mathbf{x}_0, r) \subseteq D^C = \mathbb{R}^n \setminus D$
- $\mathbf{x}_0$ si dice punto di frontiera di D se non è nè esterno nè interno

A partire da queste definizioni possiamo delineare i seguenti concetti:

Definizione 11 (Interno di un'insieme). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Con $\text{int}(E)$, oppure $\overset{\circ}{E}$, denotiamo l'interno di E , ovvero

$$\text{int}(E) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ è interno ad } E\}$$

Definizione 12 (Frontiera di un'insieme). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Con ∂E , oppure $\text{fr}(E)$, denotiamo la frontiera di E , ovvero

$$\partial E = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ è punto di frontiera di } E\}$$

Definizione 13 (Chiusura di un'insieme). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Con $\overline{E}$, oppure $\text{cl}(E)$, denotiamo la chiusura di E , ovvero

$$\overline{E} = \text{int}(E) \cup \partial E = E \cup \partial E$$

Definizione 14 (Punto di accumulazione di un insieme). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un punto. $\mathbf{x}_0$ si dice punto di accumulazione per E se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) : E \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) \setminus \{\mathbf{x}_0\} \neq \emptyset$$

Infine, grazie alle definizioni 4, 5, 6, possiamo concludere con:

- Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice aperto se $E = \text{int}(E)$
- Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice chiuso se $E = \overline{E}$
- Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice limitato se $\exists r > 0$ tale per cui $E \subseteq B(\mathbf{0}, r)$

Definizione 15. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice connesso se non è possibile esprimere E mediante l'unione di due o più insiemi aperti, non vuoti, e disgiunti.

Definizione 16. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice connesso per cammini se per una qualsiasi coppia di punti distinti $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ esiste una curva continua $\psi : [0, 1] \rightarrow E$ tale per cui $\psi(0) = \mathbf{x}$ e $\psi(1) = \mathbf{y}$

Definizione 17. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice convesso se per una qualsiasi coppia di punti distinti $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ il segmento continuo che collega i due punti è interamente contenuto in E . In simboli:

$$\exists \psi : [0, 1] \rightarrow E : \psi(t) = (1-t)\mathbf{x} + t(\mathbf{y})$$

4.3 Curve

Una curva in $\mathbb{R}^n$ è una funzione del tipo $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, ove I è un qualsiasi intervallo non degenere in $\mathbb{R}$

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$t \mapsto (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$$

Una curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ è detta semplice se è iniettiva, ovvero nessuna coppia di punti distinti nell'intervallo di dominio ha la stessa immagine, fatta eccezione per la coppia degli estremi nel caso di una curva chiusa. In simboli:

$$\nexists t_1, t_2 \in I : \gamma(t_1) = \gamma(t_2) \text{ eccetto } \partial I$$

Il sostegno di una curva γ è definito come

$$\text{Im}(\gamma) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \exists t \in I \text{ tale che } \mathbf{x} = \gamma(t)\}$$

Se I è nella forma $I = [a, b]$, ovvero $I = \bar{I}$, a e b sono detti estremi della curva. Inoltre, se $\gamma(a) = \gamma(b)$, allora si dice che la curva γ sia chiusa.

4.3.1 Limiti, continuità e derivate di curve

Sia $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva, allora

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = \mathbf{x}_0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} \|\gamma(t) - \mathbf{x}_0\| = 0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = (\mathbf{x}_0)_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Una curva $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice continua in un punto $t_0 \in I$ se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = \gamma(t_0) \iff \lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = (\gamma(t_0))_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Invece, si definisce derivata di γ in t_0 il seguente limite:

$$\gamma'(t_0) = \lim_{h \in \mathbb{R} \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h}$$

4.3.2 Curve regolari, equivalenti e anti-equivalenti

Sia $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva in C^1 (ovvero una curva cui ogni componente i -esima $x_i(t) \in C^1$). Questa si dice *regolare* se $\forall t \in I, \gamma'(t) \neq \mathbf{0}$. Si dice invece regolare a tratti se $I = \bigcup_{i=1}^{n \in \mathbb{N}} I_i$ e per ogni I_i la restrizione $\gamma|_{I_i}$ è regolare.

Teorema 8 (Teorema della lunghezza di curve regolari). Sia $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare a tratti su n intervalli in I , allora la lunghezza di γ è data da

$$l(\gamma) = \sum_i^n \int_{I_i} \|\gamma'(t)\| dt$$

Dimostrazione. □

Siano $\gamma_1 : I_1 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : I_2 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ due curve regolari e sia $\varphi : I_1 \rightarrow I_2 \in C^1$ una funzione biettiva tale per cui $\varphi'(t) \neq 0, \forall t \in I_1$. Le curve si dicono equivalenti se:

$$\forall t \in I_1 : \gamma_1(t) = \gamma_2(\varphi(t)) \text{ e } \varphi'(t) > 0$$

Si dicono invece anti-equivalenti se:

$$\forall t \in I_1 : \gamma_1(t) = \gamma_2(\varphi(t)) \text{ e } \varphi'(t) < 0$$

Il sostegno di due curve equivalenti o anti-equivalenti è lo stesso, ovvero $\text{Im}(\gamma_1) = \text{Im}(\gamma_2)$. Inoltre, la lunghezza di due curve equivalenti o anti-equivalenti è la stessa, in quanto

$$l(\gamma_1) = \int_{I_1} \|\gamma_1'(t)\| dt = \int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot |\varphi'(t)| dt$$

Sia $u = \varphi$, quindi $du = \varphi' dt$. Se $\varphi'(t) > 0$

$$\int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot \varphi'(t) dt = \int_{I_2} \|\gamma_2'(u)\| du = l(\gamma_2)$$

Se $\varphi'(t) < 0$

$$-\int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot -\varphi'(t) dt = \int_{I_2} \|\gamma_2'(u)\| du = l(\gamma_2)$$

Si definisce curva opposta ad una curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ la curva $-\gamma : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ dove $U = \varphi(I)$ con $\varphi(t) = -t$ definita come $-\gamma(t) = \gamma(-t)$. E' triviale dimostrare che $-\gamma$ e γ sono anti-equivalenti, in quanto:

$$\forall t \in I : -\gamma(t) = \gamma(-t) = \gamma(\varphi(t)) \text{ con } \varphi \in C^1, \varphi' < 0$$

4.4 Campi scalari

Un campo scalare, anche detto funzione scalare a più variabili reali, è una funzione del tipo

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto v \in \mathbb{R}$$

dove il grafico di f è dato da

$$G(f) = \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) : \mathbf{x} \in D\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

Dato un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e un valore $c \in \mathbb{R}$ si dice insieme di livello c la seguente espressione

$$\{\mathbf{x} \in D : f(\mathbf{x}) = c\}$$

4.4.1 Limiti e continuità

Una volta introdotto il concetto di funzioni a più variabili, è necessario ridefinire l'idea di limite. Quindi

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies d(f(\mathbf{x}), l) < \varepsilon$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = +\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies f(\mathbf{x}) > M$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = -\infty \iff \forall M < 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies f(\mathbf{x}) < M$$

Teorema 9 (Teorema dell'esistenza del limite di campi scalari). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e siano $\gamma_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ due curve tali per cui*

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma_1(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \gamma_2(t) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$$

Se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma_2(t))$$

allora $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ non esiste.

Alcune fra le proprietà dei limiti di campi scalari sono (per limiti che non risultano in forme indeterminate)

- (1) Limite di somma: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) + \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$
- (2) Limite di prodotto per costante: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} k f(\mathbf{x}) = k \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$
- (3) Limite di prodotto: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) g(\mathbf{x}) = \left(\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) \right) \left(\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) \right)$
- (4) Limite di quoziente: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = \frac{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})}{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})}$
- (5) Confronto fra limiti: Se $\exists B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ tale per cui $\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$ allora $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) \leq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$, ammesso che esistano.

Un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice continuo in un punto $\mathbf{x}_0 \in D$ se

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$$

Alcune delle proprietà della continuità di un campo scalare sono:

- La composizione di funzioni continue è a sua volta una funzione continua.
- Somma, differenza, prodotto e quoziente di funzioni continue sono a loro volta funzioni continue (ammesso che siano definite).

Teorema 10 (Teorema di Weierstrass). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare continuo in D e sia D un insieme chiuso e limitato. Allora $\exists \mathbf{x}_m, \mathbf{x}_M \in D$ tale per cui $f(\mathbf{x}_m) \leq f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_M)$ per tutti i punti $\mathbf{x} \in D$.*

4.4.2 Derivate parziali

Dato un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e un punto $\mathbf{x}_0$ interno a D si definisce derivata parziale di f in $\mathbf{x}_0$ rispetto alla variabile x_i il seguente limite

$$\partial_{x_i} f = \frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h} \in \mathbb{R}$$

Il gradiente di f è definito come il campo vettoriale $\nabla f : E \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\nabla f = (\partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f)$$

ESEMPIO

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la seguente funzione

$$f = \begin{cases} 1, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

Le derivate parziali di f in $(0, 0)$ sono

$$\partial_x f|_{x=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$\partial_y f|_{y=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} = 0$$

Esistono entrambe, ma la funzione in $(0, 0)$ non è continua, in quanto

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t) \neq f(0, 0)$$

Un'osservazione molto importante circa il concetto di derivate parziali di un campo scalare è che l'esistenza di tutte le derivate parziali del campo in un punto non implica la continuità del campo in quel punto.

4.4.3 Differenziabilità

Definizione 18. Un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$ interno a D se

- $\exists \nabla f(\mathbf{x}_0)$
- $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$

Teorema 11 (Teorema sulla continuità di campi scalari differenziabili). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia f differenziabile in $\mathbf{x}_0 \in D$, allora f è continuo in $\mathbf{x}_0$.

Dimostrazione. Da

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

si evince che

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} = 0$$

Per la proprietà (1) dei limiti si ha che

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} - f(\mathbf{x}_0) = 0$$

arrivando infine a

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = 0 \implies \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0)$$

□

Teorema 12 (Teorema sulle condizioni sufficienti per la differenziabilità). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0 \in D$ un punto interno a D . Se tutte le derivate parziali $\partial_{x_i} f$ esistono in un intorno di $\mathbf{x}_0$ e sono continue in $\mathbf{x}_0$, allora f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$.

Dimostrazione. Sia $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$ sufficientemente piccolo e poniamo

$$\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{x}_0, \quad \mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{x}_0 + (h_1, \dots, h_i, 0, \dots, 0), \quad i = 1, \dots, n.$$

Scrivendo l'incremento come somma telescopica si ottiene

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n (f(\mathbf{x}^{(i)}) - f(\mathbf{x}^{(i-1)})).$$

Applicando il teorema del valor medio alla funzione della sola coordinata i -esima, per ogni i esiste $\theta_i \in (0, 1)$ tale che

$$f(\mathbf{x}^{(i)}) - f(\mathbf{x}^{(i-1)}) = \partial_{x_i} f(\mathbf{z}_i(\mathbf{h})) h_i, \quad \mathbf{z}_i(\mathbf{h}) = \mathbf{x}^{(i-1)} + \theta_i h_i \mathbf{e}_i.$$

Pertanto il resto rispetto all'applicazione lineare $\mathbf{h} \mapsto \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}$ è

$$R(\mathbf{h}) = \sum_{i=1}^n (\partial_{x_i} f(\mathbf{z}_i(\mathbf{h})) - \partial_{x_i} f(\mathbf{x}_0)) h_i.$$

Poiché $\mathbf{z}_i(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{x}_0$ e le derivate parziali sono continue in $\mathbf{x}_0$,

$$\omega(\mathbf{h}) = \max_{1 \leq i \leq n} |\partial_{x_i} f(\mathbf{z}_i(\mathbf{h})) - \partial_{x_i} f(\mathbf{x}_0)| \longrightarrow 0.$$

Dalla disuguaglianza di Cauchy–Schwarz segue infine

$$\frac{|R(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \omega(\mathbf{h}) \frac{\sum_{i=1}^n |h_i|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \sqrt{n} \omega(\mathbf{h}) \longrightarrow 0,$$

che è precisamente la differenziabilità di f in $\mathbf{x}_0$. □

Il concetto di differenziabilità di una funzione può anche essere interpretato geometricamente: se f è differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$, allora esiste il piano tangente al grafico di f in $\mathbf{x}_0$ e la sua equazione è data da

$$x_{n+1} = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

4.4.4 Derivate di composizione

Sia $g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita nel seguente modo

$$g = \gamma \circ f : I \subseteq \mathbb{R} \xrightarrow{\gamma} D \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

Se f è differenziabile in D e γ è derivabile in I , allora

$$g'(t) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \in \mathbb{R}$$

Oppure, sia $g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita nel seguente modo

$$g = h \circ f : D \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{h} \mathbb{R}$$

Se h è derivabile in $\mathbb{R}$ e f è differenziabile in D , allora

$$\nabla g(\mathbf{x}) = h'(f(\mathbf{x})) \nabla f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$$

4.4.5 Derivate direzionali

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0$ un punto interno a D . Sia allora $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vettore non nullo. Si dice derivata direzionale di f lungo $\mathbf{v}$ in $\mathbf{x}_0$ il seguente limite

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} \in \mathbb{R}$$

E' particolarmente degno di nota il fatto che le derivate parziali di un campo scalare non sono altro che derivate direzionali del campo lungo i versori

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = D_{\mathbf{u}_i}f$$

Proposizione 3. Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia f differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$, allora la derivata parziale di f lungo una direzione $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ non nulla è data da

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}$$

Dimostrazione. Si consideri la curva $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$. Dato che f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$, e γ derivabile lungo il suo intero dominio, la derivata della composizione $f \circ \gamma$ è data da

$$(f \circ \gamma)'|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \nabla f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$$

□

4.4.6 Derivate di ordini superiori

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$. Si dicono derivate parziali di ordine k di f in $\mathbf{x}_0$ tutte le derivate parziali di f nella seguente forma

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2} \dots \partial x_n^{m_n}} \text{ con } \sum_j m_j = k$$

Una derivata parziale di ordine k -esimo si dice pura secondo una variabile x_a , $a \in \{1, \dots, n\}$ se si trova nella seguente forma

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_a^k}$$

Teorema 13 (Teorema di Schwarz). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e siano $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ con $i \neq j$ due derivate parziali del secondo ordine. Se entrambe le derivate sono continue in D , allora

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Definizione 19. Un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice di classe C^k , ovvero $f \in C^k(D)$, se tutte le derivate parziali fino all'ordine k sono continue.

Dato un campo scalare f di classe C^2 nel suo dominio si dice matrice hessiana il tensore di rango $(0, 2)$

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

4.4.7 Polinomio di Taylor

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare, sia $\mathbf{x}_0 \in D$ un punto interno a D e $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ una perturbazione tale per cui $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$. Se $f \in C^2(D)$, allora il polinomio di Taylor di f di grado secondo centrato in $\mathbf{x}_0$ è dato da:

$$P_{f,2,\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2) \text{ per } \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$$

4.4.8 Massimi e minimi di campi scalari

Definizione 20 (Definizione di massimo globale). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice massimo globale di f se

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D$$

Definizione 21 (Definizione di massimo locale). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice massimo locale di f se esiste un'intorno $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ di $\mathbf{x}_0$ tale per cui

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$$

Definizione 22 (Definizione di minimo globale). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice minimo globale di f se

$$f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D$$

Definizione 23 (Definizione di minimo locale). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice minimo locale di f se esiste un'intorno $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ di $\mathbf{x}_0$ tale per cui

$$f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$$

Definizione 24. Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0$ punto interno a D in cui f sia differenziabile. $\mathbf{x}_0$ si dice punto stazionario di f (oppure punto critico) se

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

Teorema 14 (Teorema degli estremi locali di un campo scalare). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0$ un punto interno a D . Se f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$ e questi è un punto di estremo locale, allora $\mathbf{x}_0$ è punto critico di f .

Dimostrazione. Si selezioni un vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, e sia $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ la curva definita come $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$. Si consideri la composizione $g = f \circ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Se f presenta un minimo (o massimo) locale in $\mathbf{x}_0$, allora esiste un $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ tale per cui $f(\mathbf{x}_0) \leq$ (o $\geq$) $f(\mathbf{x}) \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$.

Inoltre, $\gamma(t) \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ se $\text{abs}(\|\mathbf{v}\|t) < \varepsilon$, quindi esiste un intorno $I = (-\frac{\varepsilon}{\|\mathbf{v}\|}, \frac{\varepsilon}{\|\mathbf{v}\|})$ di 0 dove γ ricade completamente in $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$. Di conseguenza, $g(t)$ presenta un estremo locale in 0 e, dato che g è derivabile in 0, si ha che

$$g'(0) = \nabla f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = 0$$

Allora $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. □

Definizione 25. Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. $\mathbf{x}_0$ è detto punto di sella se è un punto stazionario per cui $\forall \varepsilon > 0 \exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ tali che

$$f(\mathbf{x}_1) < f(\mathbf{x}_0) < f(\mathbf{x}_2)$$

Teorema 15 (Teorema di identificazione dei punti stazionari). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare di classe C^2 con D aperto in $\mathbb{R}^n$ e sia $\mathbf{x}_0$ punto stazionario di f . Si distinguono i seguenti casi

- Se H_f è definita positiva, allora $\mathbf{x}_0$ è punto di minimo locale.
- Se H_f è definita negativa, allora $\mathbf{x}_0$ è punto di massimo locale.
- Se H_f è non definita, allora $\mathbf{x}_0$ è punto di sella.

4.5 Funzioni vettoriali a più variabili

Una funzione $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $n, m > 1$ è detta funzione vettoriale a più variabili. E' una funzione che mappa un vettore di $\mathbb{R}^n$ ad un altro vettore di $\mathbb{R}^m$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto F(\mathbf{x}) = (F_1(\mathbf{x}), \dots, F_m(\mathbf{x})) \in \mathbb{R}^m$$

Proprietà come limiti, continuità, differenziabilità di F sono determinate dalle componenti $F_1, \dots, F_m$, a loro volta campi scalari.

4.5.1 Limiti

Sia $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale e sia $\mathbf{x}_0$ un punto di accumulazione per D , allora

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F(\mathbf{x}) = (\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F_1(\mathbf{x}), \dots, \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F_m(\mathbf{x}))$$

(ammesso che i limiti esistano)

4.5.2 Continuità

Sia $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale e sia $\mathbf{x}_0$ un punto in D , allora

$$F \text{ è continua in } \mathbf{x}_0 \iff F_i \text{ è continua in } \mathbf{x}_0, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

4.5.3 Differenziabilità

Sia $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale e sia $\mathbf{x}_0$ un punto interno a D , allora

$$F \text{ è differenziabile in } \mathbf{x}_0 \iff F_i \text{ è differenziabile in } \mathbf{x}_0, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

Data una funzione vettoriale $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, si dice matrice jacobiana di F la seguente espressione

$$J_F = \begin{bmatrix} \nabla F_1^T \\ \vdots \\ \nabla F_m^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \frac{\partial F_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Se F è un campo vettoriale ($n = m$), allora la matrice jacobiana è quadrata e il determinante è detto jacobiano di F .

4.6 Campi vettoriali

Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale continuo. $\mathbf{F}$ si dice conservativo se esiste un campo scalare $U : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tale per cui

$$\mathbf{F} = \nabla U$$

dove U si dice potenziale di $\mathbf{F}$.

Teorema 16 (Teorema del lavoro di un campo conservativo). *Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale conservativo e sia $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 . Allora*

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

dove U è il potenziale di F .

Dimostrazione. Si consideri la definizione di integrale di linea di $\mathbf{F}$ lungo γ

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \nabla U(\gamma(t)) \cdot \gamma(t) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} [U \circ \gamma] dt = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

□

Corollario 1. *Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale conservativo e sia $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 chiusa. Allora*

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$$

Dimostrazione. Tenuto conto del fatto che $\gamma(a) = \gamma(b) = \gamma_0$, per il teorema del lavoro di un campo si ha che

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = U(\gamma(a)) - U(\gamma(b)) = U(\gamma_0) - U(\gamma_0) = 0$$

□

Teorema 17. *Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ con D aperto un campo vettoriale continuo. Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:*

(I) $\mathbf{F}$ è un campo conservativo.

(II) Siano $\gamma_1 : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : [c, d] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ due curve di classe C^1 tali per cui $\gamma_1(a) = \gamma_2(c)$ e $\gamma_1(b) = \gamma_2(d)$, allora $\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = \int_{\gamma_2} \mathbf{F}$.

(III) Sia $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 chiusa, allora $\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$.

Dimostrazione.

(I) $\implies$ (II). Se $\mathbf{F}$ è conservativo, allora

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = U(\gamma_1(b)) - U(\gamma_1(a)) = U(\gamma_2(d)) - U(\gamma_2(c)) = \int_{\gamma_2} \mathbf{F}$$

(I) $\implies$ (III). Se $\mathbf{F}$ è conservativo, allora $\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$ per il corollario al teorema sul lavoro di campi conservativi.

(II) $\implies$ (I). Selezionato un punto qualsiasi $\mathbf{x}_0 \in D$ nel dominio di $\mathbf{F}$, si definisca la seguente funzione scalare $U(\mathbf{x}) = \int_{\gamma} \mathbf{F}$, dove $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow D$, con $\gamma(a) = \mathbf{x}_0$ e $\gamma(b) = \mathbf{x}$. Per ipotesi di (II), U dipende solo da $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}$, non da γ . Si consideri una generica derivata parziale $\frac{\partial U}{\partial x_i}$ di U , con $i \in \{1, \dots, n\}$

$$\frac{\partial U}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - U(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\gamma_2} \mathbf{F} - \int_{\gamma_1} \mathbf{F}}{h}$$

dove γ_2 è una generica curva in D che collega $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$. Si costruisca γ_2 nel seguente modo:

$$\gamma_2(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) & a \leq t < b \\ \gamma_3(t) = \mathbf{x} + (t - b)\mathbf{e}_i & b \leq t \leq b + h \end{cases}$$

con $\lim_{t \rightarrow b} \gamma_1'(t) = \mathbf{e}_i$. Di conseguenza, il limite soprastante diventa

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\int_{\gamma_1} \mathbf{F} + \int_{\gamma_3} \mathbf{F} \right) - \int_{\gamma_1} \mathbf{F}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\gamma_3} \mathbf{F}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} \mathbf{F}(\gamma_3(t)) \cdot \mathbf{e}_i dt}{h}$$

Ricordando che $\mathbf{e}_i$ è il versore lungo la direzione x_i ed espandendo il prodotto scalare, si ha che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} \mathbf{F}(\gamma_3(t)) \cdot \mathbf{e}_i dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} F_i(\gamma_3(t)) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} F_i(\mathbf{x} + (t - b)\mathbf{e}_i) dt$$

Dato che $\mathbf{F}$ è un campo vettoriale continuo nel suo dominio, F_i è un campo scalare continuo e la composizione $F_i \circ \gamma_3$ è continua su $[b, b + h]$. Per il teorema di Weirstrass, $F_i \circ \gamma_3$ ha un massimo M ed un minimo m in $[b, b + h]$, quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0} mh \leq \lim_{h \rightarrow 0} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt \leq \lim_{h \rightarrow 0} Mh \implies \lim_{h \rightarrow 0} m \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt \leq \lim_{h \rightarrow 0} M$$

Sapendo che gli estremi M, m di $F_i \circ \gamma_3$ in $[b, b + h]$ tendono a $(F_i \circ \gamma_3)(b) = F_i(\mathbf{x})$, si giunge a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt = F_i(\gamma_3(b)) = F_i(\mathbf{x})$$

Concludendo con

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x_i} \right|_{\mathbf{x}} = F_i(\mathbf{x}) \implies \nabla U = \mathbf{F}$$

(II) $\implies$ (III). Si selezioni una qualsiasi curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 chiusa. E' possibile allora "spezzarla" in un punto $t_0 \in (a, b)$ tale per cui

$$\gamma_1 : [a, t_0] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma_1(t) = \gamma(t)$$

$$\gamma_2 : [t_0, b] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma_2(t) = \gamma(t)$$

Si prenda la curva $\overline{\gamma}_2$ antiequivalente a γ_2 determinata dall'orologio $\varphi : [-b, -t_0] \rightarrow [t_0, b]$, $\varphi(t) = -t$

$$\overline{\gamma}_2 : [-b, -t_0] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{\gamma}_2(t) = \gamma_2(\varphi(t)) = \gamma(-t)$$

La curva γ_1 comincia in $\gamma_1(a)$ e finisce in $\gamma_1(t_0)$, mentre la curva $\overline{\gamma}_2$ comincia in $\gamma_2(-b) = \gamma(b) = \gamma_1(a)$ e finisce in $\overline{\gamma}_2(-t_0) = \gamma(t_0) = \gamma_1(t_0)$. Le due curve γ_1 e $\overline{\gamma}_2$ condividono gli stessi estremi, dunque, per ipotesi in (II), si ha che

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = \int_{\overline{\gamma}_2} \mathbf{F} \implies \int_{\gamma_1} \mathbf{F} = - \int_{\gamma_2} \mathbf{F} \implies \int_{\gamma_1} \mathbf{F} + \int_{\gamma_2} \mathbf{F} = 0$$

La somma degli integrali di linea di seconda specie lungo γ_1 e γ_2 è uguale all'integrale di linea di seconda specie lungo la concatenazione $\gamma_1 * \gamma_2 = \gamma$, quindi

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$$

(III) $\implies$ (I). La dimostrazione richiede competenze di topologia algebrica.

(III) $\implies$ (II). La dimostrazione è simile a quanto mostrato per il caso (II) $\implies$ (III). □

4.6.1 Rotore di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di classe C^1 il rotore di $\mathbf{F}$ è un'altro campo vettoriale definito nel seguente modo

$$\nabla \times \mathbf{F} : \text{int}(D) \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

Un campo vettoriale conservativo $\mathbf{F}$ in $\mathbb{R}^3$ è anche detto irrotazionale, ovvero

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

in ogni punto del suo dominio in quanto

$$\nabla \times (\nabla U) = \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right) \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right) \right) \mathbf{k}$$

ricordando che tutte le derivate miste del secondo ordine sono identiche per il teorema di Schwarz, si ha

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_i}$$

quindi

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial y} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} \right) \mathbf{k} = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}$$

Se D è aperto e semplicemente connesso e $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ è di classe C^1 con $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, allora $\mathbf{F}$ è conservativo.

4.6.2 Divergenza di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 la divergenza di $\mathbf{F}$ è un campo scalare definito nel seguente modo

$$\nabla \cdot \mathbf{F} : \text{int}(D) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

Un campo vettoriale $\mathbf{F}$ è detto solenoidale se

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0, \forall \mathbf{x} \in \text{int}(D)$$

I campi vettoriali generati dal rotore di un campo sono detti solenoidali, in quanto

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = \\ &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} = 0 \end{aligned}$$

4.6.3 Teorema di Green

Teorema 18 (Teorema di Green). *Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva semplice chiusa di classe C^1 orientata in senso antiorario e sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ la regione del piano cinta da γ . Sia $\mathbf{F} : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo vettoriale C^1 sulla chiusura di D . Allora*

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \iint_D \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right)$$

4.6.4 Teorema della divergenza

Teorema 19 (Teorema della divergenza). *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ una misurabile unione finita di insiemi normali rispetto agli assi, e sia $\mathbf{F} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale di classe C^1 . Sia $\partial\Omega$ una superficie orientata con vettore normale verso l'esterno, allora*

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$$

4.6.5 Teorema di Stokes

Teorema 20 (Teorema di Stokes). *Sia $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie orientabile di supporto Σ e sia $\mathbf{F} : \Sigma \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale di classe C^1 . Allora*

$$\int_{\Sigma} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

5 Integrali multipli

5.1 Definizione di area e insieme misurabile su $\mathbb{R}^n$

Sia I un qualsiasi intervallo aperto, chiuso o semichiuso e limitato in $\mathbb{R}$ e sia $\mathcal{L}(I) = b - a$ la “misura” di tale intervallo. Sia allora il volume di un generico cuboide rettangolare $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $C = I_1 \times \dots \times I_n$, definito come

$$\text{vol}(C) = \prod_{i=1}^n \mathcal{L}(I_i)$$

Allora, dato un qualsiasi sottoinsieme limitato $D \subseteq \mathbb{R}^n$ si definisce l’ipervolume esterno (o misura di Peano-Jordan esterna) di D come

$$\lambda^*(D) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^p \text{vol}(C_k) : \{C_k\}_{k \leq p} \text{ successione finita di cuboidi tali che } D \subseteq \bigcup_{k=1}^p C_k \right\}$$

Mentre l’ipervolume interno (o misura di Peano-Jordan interna) di D è dato da

$$\lambda_*(D) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^p \text{vol}(C_k) : \{C_k\}_{k \leq p} \text{ successione finita di cuboidi disgiunti tali che } \bigcup_{k=1}^p C_k \subseteq D \right\}$$

5.2 Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^2$

5.2.1 Definizione e proprietà dell’integrale

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Si dicono, rispettivamente, area interna ed area esterna di D

$$A^-(D) = \lambda_*(D) \quad A^+(D) = \lambda^*(D)$$

$D \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice misurabile qualora

$$A^-(D) = A^+(D) = A(D) = |D|$$

Inoltre, se e solo se $|\partial D| = 0$ si ha che D è misurabile (criterio di Jordan-Lebesgue). Dato un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$ misurabile e una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, posta una partizione $P(D, \delta) = (R_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tale che $R_i = I_{i,1} \times I_{i,2}$, $D \subseteq \bigcup_i R_i$ ed infine $\forall R_i$, $\max\{\Delta x_i, \Delta y_i\} \leq \delta \wedge R_i \cap D \neq \emptyset$, si dice somma di Riemann di f lungo la partizione $P(D, \delta)$ la seguente espressione

$$S(f, P(D, \delta)) = \sum_i f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i$$

dove $(x_i, y_i) \in R_i$ è un generico punto del rettangolo, mentre Δx_i e Δy_i non sono altro che le dimensioni del rettangolo: $\Delta x_i = \mathcal{L}(I_{i,1})$, $\Delta y_i = \mathcal{L}(I_{i,2})$.

Se invece si prende il limite della somma di Riemann all’annullarsi della granularità della partizione $P(D, \delta)$ si ottiene l’integrale di Riemann

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S(f, P(D, \delta)) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i = \int_D f(x, y) dx dy$$

$$(1) \text{ Linearità dell'integrale: } \int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$$

$$(2) \text{ Disuguaglianza dell'integrale: } \left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$$

$$(3) \text{ Monotonia dell'integrale: } f \leq g \text{ in } D \implies \int_D f \leq \int_D g$$

$$(4) \text{ Additività rispetto al dominio: } D_1 \cap D_2 = \emptyset \implies \int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$$

5.2.2 Formule di riduzione

Formola di riduzione sui rettangoli. Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ nella forma $D = I_1 \times I_2$ con $\partial I_1 = \{a, b\}$ e $\partial I_2 = \{c, d\}$, $-\infty < a < b < +\infty$, $-\infty < c < d < +\infty$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Formola di riduzione su domini semplici rispetto all'asse y . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ nella forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e g_1, g_2 sono funzioni reali a variabile reale continue. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

Formola di riduzione su domini semplici rispetto all'asse x . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ nella forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e h_1, h_2 sono funzioni reali a variabile reale continue. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

5.2.3 Cambi di variabile

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, sia $\Phi : D' \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow D$ una biezione di classe C^1 , definita su un dominio D' misurabile, tale per cui $\forall (x, y) \in D'$, $\det(J_\Phi) \neq 0$. Allora

$$\int_D f = \int_{D'} f(\Phi) |\det(J_\Phi)|$$

5.3 Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^3$

5.3.1 Definizione e proprietà dell'integrale

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$. Si dicono, rispettivamente, volume interno e volume esterno di D

$$V^-(D) = \lambda(D) \quad V^+(D) = \lambda^*(D)$$

$D \subseteq \mathbb{R}^3$ si dice misurabile qualora

$$V^-(D) = V^+(D) = V(D) = |D|$$

Dato un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^3$ misurabile e una funzione continua $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, posta una partizione $P(D, \delta) = (C_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tale per cui $C_i = I_{i,1} \times I_{i,2} \times I_{i,3}$, $D \subseteq \bigcup_i C_i$ ed infine $\forall C_i$, $\max\{\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i\} < \delta \wedge C_i \cap D \neq \emptyset$, si dice somma di Riemann di f lungo la partizione $P(D, \delta)$ la seguente espressione

$$S(f, P(D, \delta)) = \sum_i f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i$$

dove $(x_i, y_i, z_i) \in C_i$ è un generico punto del cuboide, mentre Δx_i , Δy_i e Δz_i non sono altro che le dimensioni del cuboide: $\Delta x_i = \mathcal{L}(I_{i,1})$, $\Delta y_i = \mathcal{L}(I_{i,2})$, $\Delta z_i = \mathcal{L}(I_{i,3})$

Se invece si prende il limite della somma di Riemann all'annullarsi della granularità della partizione $P(D, \delta)$ si ottiene l'integrale di Riemann

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S(f, P(D, \delta)) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i = \int_D f(x, y, z) dx dy dz$$

- (1) Linearità dell'integrale: $\int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$
- (2) Disuguaglianza dell'integrale: $\left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$
- (3) Monotonia dell'integrale: $f \leq g$ in $D \implies \int_D f \leq \int_D g$
- (4) Additività rispetto al dominio: $\overset{\circ}{D}_1 \cap \overset{\circ}{D}_2 = \emptyset \implies \int_{\overset{\circ}{D}_1 \cup \overset{\circ}{D}_2} f = \int_{\overset{\circ}{D}_1} f + \int_{\overset{\circ}{D}_2} f$

5.3.2 Formule di riduzione

Formula di riduzione su domini normali rispetto all'asse z . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in E \subseteq \mathbb{R}^2, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$ dove E è misurabile e g_1, g_2 sono funzioni continue in E . Allora

$$\int_D f = \int_E \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right)$$

Formula di riduzione su domini normali rispetto all'asse y . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, z) \in E \subseteq \mathbb{R}^2, g_1(x, z) \leq y \leq g_2(x, z)\}$ dove E è misurabile e g_1, g_2 sono funzioni continue in E . Allora

$$\int_D f = \int_E \left(\int_{g_1(x, z)}^{g_2(x, z)} f(x, y, z) dy \right)$$

Formula di riduzione su domini normali rispetto all'asse x . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in E \subseteq \mathbb{R}^2, g_1(y, z) \leq x \leq g_2(y, z)\}$ dove E è misurabile e g_1, g_2 sono funzioni continue in E . Allora

$$\int_D f = \int_E \left(\int_{g_1(y, z)}^{g_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right)$$

Formula di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse z . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq z \leq b, (x, y) \in E_z \subseteq \mathbb{R}^2\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e $E_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{E_z} f(x, y, z) \right) dz$$

Formula di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse y . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq y \leq b, (x, z) \in E_y \subseteq \mathbb{R}^2\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e $E_y = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{E_y} f(x, y, z) \right) dy$$

Formula di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse x . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b, (y, z) \in E_x \subseteq \mathbb{R}^2\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e $E_x = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{E_x} f(x, y, z) \right) dx$$

5.3.3 Cambi di variabile

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, sia $\Phi : D' \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow D$ una biezione di classe C^1 , definita su un dominio D' misurabile, tale per cui $\forall (x, y, z) \in \overset{\circ}{D}', \det(J_\Phi) \neq 0$. Allora

$$\int_D f = \int_{D'} f(\Phi) |\det(J_\Phi)|$$

Una varietà di cambi di variabile particolarmente utilizzati sono le coordinate cilindriche e sferiche. Le coordinate cilindriche (rispetto a uno dei tre assi) sono coordinate nella forma

$$\Phi : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta), t), \text{ rispetto all'asse } z$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (r \cos(\theta), t, r \sin(\theta)), \text{ rispetto all'asse } y$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (t, r \cos(\theta), r \sin(\theta)), \text{ rispetto all'asse } x$$

$$\det(J_\Phi) = r$$

Le coordinate sferiche invece sono coordinate nella forma

$$\Phi : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(r, \theta, \varphi) \mapsto (r \sin(\varphi) \cos(\theta), r \sin(\varphi) \sin(\theta), r \cos(\varphi))$$

$$\det(J_\Phi) = r^2 \sin(\varphi)$$

5.3.4 Solidi di rotazione

Data una superficie $S \subseteq \mathbb{R}^2$ giacente sul piano yz è possibile calcolare il volume del solido ottenuto ruotando la superficie attorno all'asse z nel seguente modo: si esegua il cambio di variabile

$$\Phi : [0, 2\pi) \times S \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(\theta, y_S, z_S) \mapsto (y_S \sin(\theta), y_S \cos(\theta), z_S)$$

$$\det \left(J_\Phi = \begin{bmatrix} y_S \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -y_S \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = y_S$$

Di conseguenza, l'integrale diventa

$$\iiint_D dx dy dz = \iint_{(y_S, z_S) \in S} \int_0^{2\pi} y_S d\theta dA = 2\pi \iint_{(y_S, z_S) \in S} y_S dA$$

Analogamente:

- Se S è una superficie giacente sul piano yz e viene ruotata attorno all'asse y , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S z_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xy e viene ruotata attorno all'asse x , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S y_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xy e viene ruotata attorno all'asse y , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S x_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xz e viene ruotata attorno all'asse x , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S z_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xz e viene ruotata attorno all'asse z , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S x_S dA$

6 Integrali di linea

Data una curva $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 si definiscono due tipi di integrali di linea lungo γ :

- Integrale di linea di una funzione scalare: Data $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, allora $\int_{\gamma} f$
- Integrale di linea di un campo vettoriale: Dato $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, allora $\int_{\gamma} \mathbf{F}$

6.1 Integrale di linea di I specie

Dato un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continuo e una curva $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 , si definisce integrale di linea di I specie la seguente espressione

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

Si consideri una generica curva $\bar{\gamma}$ data dalla composizione di γ con l'orologio $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ di classe C^1 biiettivo. Sia $\bar{\gamma}$ equivalente o antiequivalente a γ , si ha comunque che

$$\int_{\bar{\gamma}} f = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt$$

Se $\varphi' > 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_a^b f(\gamma(\varphi)) \|\gamma'(\varphi)\| d\varphi = \int_{\gamma} f$$

Se $\varphi' < 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = - \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_a^b f(\gamma(\varphi)) \|\gamma'(\varphi)\| d\varphi = \int_{\gamma} f$$

6.2 Integrale di linea di II specie

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuo e una curva $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 , si definisce integrale di linea di II specie la seguente espressione

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n F_i(\gamma(t)) \gamma'_i(t) dt$$

Si consideri una generica curva $\bar{\gamma}$ data dalla composizione di γ con l'orologio $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ di classe C^1 biiettivo. Sia $\bar{\gamma}$ equivalente o antiequivalente a γ , si ha comunque che

$$\int_{\bar{\gamma}} \mathbf{F} = \int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt$$

Se $\varphi' > 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(\varphi)) \cdot \gamma'(\varphi) d\varphi = \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

Se $\varphi' < 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt = \int_b^a \mathbf{F}(\gamma(\varphi)) \cdot \gamma'(\varphi) d\varphi = - \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

6.2.1 Circuitazione di un campo vettoriale

Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale continuo e sia $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 chiusa. Allora

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} = \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

si chiama circuitazione di $\mathbf{F}$ lungo γ .

7 Integrali di superficie

7.1 Definizione di superficie in $\mathbb{R}^3$

Una superficie σ è una mappa della forma $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ che assegna ad ogni punto (u, v) del dominio D un punto in $\mathbb{R}^3$. L'area di un elemento infinitesimo di superficie in $\mathbb{R}^3$ è data dal prodotto fra le derivate parziali della mappa moltiplicate per i rispettivi cambiamenti infinitesimi

$$d\Sigma = \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| du dv$$

Il supporto della superficie è $\Sigma = \{\sigma(u, v) ; (u, v) \in D\}$, mentre il vettore normale alla superficie in un punto (u_0, v_0) è dato da

$$\hat{\mathbf{N}}|_{(u_0, v_0)} = \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v}, \quad \text{con } \frac{\partial \sigma}{\partial \{u, v\}} = \frac{\partial \sigma_x}{\partial \{u, v\}} \mathbf{i} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial \{u, v\}} \mathbf{j} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial \{u, v\}} \mathbf{k}$$

quindi l'area infinitesima diventa

$$d\Sigma = \|\hat{\mathbf{N}}\| du dv$$

7.1.1 Superfici cartesiane

Una superficie cartesiana è una superficie generata dal grafico di una funzione a due variabili, ovvero

$$\begin{aligned} \sigma : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\mapsto (x, y, f(x, y)) \end{aligned}$$

Il cui vettore normale è dato da

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{N}} &= \frac{\partial \sigma}{\partial x} \times \frac{\partial \sigma}{\partial y} = \det \left(\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \partial_x f \\ 0 & 1 & \partial_y f \end{bmatrix} \right) = (-\partial_x f, -\partial_y f, 1) \\ \|\hat{\mathbf{N}}\| &= \sqrt{\left(-\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(-\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} = \sqrt{\|\nabla f(x, y)\|^2 + 1} \end{aligned}$$

7.1.2 Equivalenza ed antiequivalenza delle superfici

Due superfici $\sigma_1 : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\sigma_2 : D' \rightarrow \mathbb{R}^3$ che hanno lo stesso supporto e fra cui esiste una riparametrizzazione $\Phi : D' \rightarrow D$ biettiva e di classe C^1 tale che

$$\forall (u, v) \in D', \quad \sigma_1(\Phi(u, v)) = \sigma_2(u, v)$$

sono dette:

- Equivalenti, se $\det(J_{\Phi}) > 0$,
- Antiequivalenti, se $\det(J_{\Phi}) < 0$,

7.1.3 Superfici orientabili

Una superficie $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con supporto $\Sigma = \sigma(D)$ si dice orientabile se per qualsiasi curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \Sigma$ chiusa si ha che

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \hat{\mathbf{n}}(\gamma(t)) = \hat{\mathbf{n}}(\gamma(a))$$

7.2 Integrale di superficie della prima specie

Dato un campo scalare $f : K \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ e una superficie $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di supporto Σ , si definisce integrale di superficie della prima specie la seguente espressione

$$\int_{\Sigma} f(x, y, z) = \iint_D f(\sigma(u, v)) \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| du dv$$

ovvero la somma di f lungo σ pesata secondo l'area di σ .

Sia σ' una riparametrizzazione di σ secondo un cambio di variabile $\Phi : D' \rightarrow D$ biiettivo di classe C^1 . Indipendentemente dal fatto che σ' sia equivalente o antiequivalente a σ , si ha che

$$\int_{\Sigma'} f(x, y, z) = \iint_{D'} f(\sigma(\Phi(u, v))) \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| |\det(J_{\Phi})| du dv = \int_{\Sigma} f(x, y, z)$$

7.3 Integrale di superficie della seconda specie o flusso di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : K \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e una superficie $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di supporto Σ , si definisce integrale di superficie della seconda specie, o flusso di $\mathbf{F}$ circa σ , la seguente espressione

$$\int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(u, v)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(u, v) du dv = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right) du dv$$

Sia σ' una riparametrizzazione di σ secondo un cambio di variabile $\Phi : D' \rightarrow D$ biiettivo di classe C^1 . A seconda del fatto che σ' sia equivalente o antiequivalente a σ , si ha che

$$\int_{\Sigma'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv$$

se $\det(J_{\Phi}) > 0$, allora

$$\iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(\Phi)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi) d\Phi = \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

se invece $\det(J_{\Phi}) < 0$, allora

$$\iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv = - \iint_D \mathbf{F}(\sigma(\Phi)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi) d\Phi = - \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

8 Trasformata di Laplace

8.1 Definizione

Data una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice trasformata di Laplace di f

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = F(s)$$

$$\text{dom}(\mathcal{L}[f]) = \{s \in \mathbb{R}, \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \text{ converge} \}$$

Data questa definizione della trasformata di Laplace segue una serie di osservazioni:

Osservazione 1. Di una generica funzione f conta solo il suo comportamento in $(0, +\infty)$

Osservazione 2. $\mathcal{L}$ è un'operatore lineare

Osservazione 3. Se $s_0 \in \text{dom}(\mathcal{L}[f])$ allora $[s_0, +\infty) \subseteq \text{dom}(\mathcal{L}[f])$

E' possibile dimostrare quanto constatato nell'osservazione 3. Si consideri un $s_0 \in \text{dom}(\mathcal{L}[f])$. Data la definizione di dominio della trasformata di Laplace si ha che il seguente integrale

$$\mathcal{L}[f](s_0) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s_0 t} dt$$

converge. Si consideri allora un $s_1 > s_0$. Quindi

$$s_0 - s_1 < 0 \implies \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)e^{-s_1 t}}{f(t)e^{-s_0 t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(s_0 - s_1)t} = 0$$

risulta che $f(t)e^{-s_1 t}$ è una funzione infinitesima verso $+\infty$ di ordine superiore rispetto ad $f(t)e^{-s_0 t}$. Per il Teorema di convergenza di funzioni infinitesimali si ha che anche

$$\mathcal{L}[f](s_1) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s_1 t} dt$$

converge.

Sulla base dell'osservazione 3 si introduce il concetto di ascissa di convergenza di f (α_f), definita come

$$\alpha_f = \inf(\text{dom}(\mathcal{L}[f])) \implies (\alpha_f, +\infty) \subseteq \text{dom}(\mathcal{L}[f])$$

Inoltre, se $\alpha_f = \min(\text{dom}(\mathcal{L}[f]))$ allora $\text{dom}(\mathcal{L}[f]) = [\alpha_f, +\infty)$.

Definizione 26. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice a funzione a crescita esponenziale se e solo se $\exists M > 0, \exists \gamma \in \mathbb{R}$ tali per cui $\forall t \geq 0, |f(t)| \leq Me^{\gamma t}$. L'ordine esponenziale di f (γ_f) è definito come

$$\inf\{\gamma \in \mathbb{R} : |f(t)| \leq Me^{\gamma t} \quad \forall t \geq 0\}$$

Il dominio dell'operatore $\mathcal{L}$ è

$$L(0, +\infty) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è una funzione Riemann integrabile a crescita esponenziale}\}$$

8.2 Linearità e trasformazioni dell'argomento

8.2.1 Linearità

$$\forall f, g \in L(0, +\infty), \forall s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$$

$$\mathcal{L}[af + bg] = a\mathcal{L}[f] + b\mathcal{L}[g]$$

8.2.2 Traslazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f$

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as} \mathcal{L}[f]$$

Dimostrazione: sia $v = t - a$, allora

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(t-a)u(t-a)e^{-st} dt &= \int_{-a}^{+\infty} f(v)u(v)e^{-s(v+a)} dv \\ &= \int_{-a}^0 f(v)u(v)e^{-s(v+a)} dv + \int_0^{+\infty} f(v)u(v)e^{-s(v+a)} dv \\ &= 0 + \int_0^{+\infty} f(v)e^{-s(v+a)} dv = e^{-sa} \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv} dv = e^{-sa} \mathcal{L}[f] \end{aligned}$$

8.2.3 Modulazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f$

$$\mathcal{L}[e^{at}f] = \mathcal{L}[f](s-a)$$

Dimostrazione:

$$\int_0^{+\infty} e^{at}f(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{(-s+a)t} dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(s-a)t} dt = \mathcal{L}[f](s-a)$$

8.2.4 Dilatazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f a$

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} \mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$

Dimostrazione: sia $u = at$, allora

$$\int_0^{+\infty} f(at)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(u)e^{-s\frac{u}{a}} \frac{du}{a} = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(u)e^{-\left(\frac{s}{a}\right)u} du = \frac{1}{a} \mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$

8.3 Teoremi del valore iniziale e finale

8.3.1 Valore iniziale

Sia $f \in L(0, +\infty)$ e sia

$$\ell_0 = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \in \mathbb{R}.$$

Allora

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} s \mathcal{L}[f](s) = \ell_0.$$

Dimostrazione. Per la crescita esponenziale di f esistono $M > 0$ e $\gamma \in \mathbb{R}$ tali che $|f(t)| \leq M e^{\gamma t}$ per ogni $t \geq 0$. Per $s > 0$ si ha

$$s \mathcal{L}[f](s) - \ell_0 = s \int_0^{+\infty} (f(t) - \ell_0) e^{-st} dt.$$

Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che $|f(t) - \ell_0| < \varepsilon$ per $0 < t < \delta$. Se $s > \max\{\gamma, 0\}$, spezzando l'integrale in δ si ottiene

$$\begin{aligned} |s \mathcal{L}[f](s) - \ell_0| &\leq \varepsilon s \int_0^\delta e^{-st} dt + M s \int_\delta^{+\infty} e^{-(s-\gamma)t} dt \\ &\quad + |\ell_0| s \int_\delta^{+\infty} e^{-st} dt \\ &\leq \varepsilon + M \frac{s}{s-\gamma} e^{-(s-\gamma)\delta} + |\ell_0| e^{-s\delta}. \end{aligned}$$

Gli ultimi due termini tendono a zero per $s \rightarrow +\infty$. Poiché ε è arbitrario, segue la tesi. $\square$

8.3.2 Valore finale

Sia $f \in L(0, +\infty)$ e sia

$$\ell_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \in \mathbb{R}.$$

Allora

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} s\mathcal{L}[f](s) = \ell_\infty.$$

Dimostrazione. Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $T > 0$ tale che $|f(t) - \ell_\infty| < \varepsilon$ per ogni $t \geq T$. Per $s > 0$ si ha

$$\begin{aligned} |s\mathcal{L}[f](s) - \ell_\infty| &\leq s \int_0^T |f(t) - \ell_\infty| e^{-st} dt \\ &\quad + s \int_T^{+\infty} |f(t) - \ell_\infty| e^{-st} dt \\ &\leq s \int_0^T |f(t) - \ell_\infty| dt + \varepsilon e^{-sT}. \end{aligned}$$

Il primo termine tende a zero per $s \rightarrow 0^+$, mentre il secondo è minore o uguale a ε . Poiché ε è arbitrario, segue la tesi. $\square$

8.4 Derivazione e integrazione

8.4.1 Derivata della trasformata

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall s > \alpha_f$

$$\frac{d}{ds} \mathcal{L}[f](s) = -\mathcal{L}[tf]$$

Dimostrazione:

$$\frac{\partial}{\partial s} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t) \frac{\partial}{\partial s} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t) (-t) e^{-st} dt = \mathcal{L}[-tf]$$

8.4.2 Integrale della trasformata

Siano $f \in L(0, +\infty)$ e $f(t)/t \in L(0, +\infty)$. Per ogni $s > \max\{\gamma_f, \gamma_{f/t}\}$ vale

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s) = \int_s^{+\infty} \mathcal{L}[f](u) du.$$

Dimostrazione. Per le ipotesi gli integrali coinvolti sono assolutamente convergenti. Il teorema di Fubini consente quindi di scambiare l'ordine di integrazione:

$$\begin{aligned} \int_s^{+\infty} \mathcal{L}[f](u) du &= \int_s^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-ut} dt du \\ &= \int_0^{+\infty} f(t) \left(\int_s^{+\infty} e^{-ut} du \right) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t} e^{-st} dt = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s). \end{aligned}$$

$\square$

8.4.3 Trasformata della derivata

$\forall f \in L(0, +\infty), f' \in L(0, +\infty)$

$$\mathcal{L}[f'] = s\mathcal{L}[f] - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt &= f(t) \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} - \int_0^{+\infty} f'(t) \frac{e^{-st}}{-s} dt \\ &\Rightarrow \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} f'(t)e^{-st} dt = \mathcal{L}[f] - \left[0 - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \frac{1}{-s} \right] \\ &\Rightarrow \mathcal{L}[f'] = s\mathcal{L}[f] - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \end{aligned}$$

8.4.4 Trasformata dell'integrale

$\forall f \in L(0, +\infty), f(t) = 0 \ \forall t \in (-\infty, 0), g(t) = \int_0^t f(u)du, \forall s > \max\{\alpha_f, 0\}$

$$\mathcal{L}[g] = \frac{\mathcal{L}[f]}{s}$$

Dimostrazione:

$$\mathcal{L}[g'] = s\mathcal{L}[g] - \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) \Rightarrow \mathcal{L}[f] = s\mathcal{L}[g] - \int_0^0 f(t)dt \Rightarrow \mathcal{L}[g] = \frac{\mathcal{L}[f]}{s}$$

8.5 Convoluzione

$\forall f, g \in L(0, +\infty), f(t)g(t) = 0 \ \forall t \in (-\infty, 0), (f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau, \forall s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$

$$\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g]$$

Dimostrazione: sia $v = t - \tau$

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t - \tau)e^{-st} dt g(\tau)d\tau \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv} dt g(\tau)e^{-s\tau} d\tau \\ &= \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv} dt \int_0^{+\infty} g(\tau)e^{-s\tau} d\tau \\ &= \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g] \end{aligned}$$

8.6 Trasformate note

8.6.1 Funzioni periodiche

$\forall f \in L(0, +\infty), f(t + T) = f(t) \text{ con } T \in \mathbb{R}^+ \ \forall t \in (0, +\infty)$

$$\mathcal{L}[f] = \frac{1}{1 - e^{sT}} \int_0^T f(t)e^{-st} dt$$

Dimostrazione:

8.6.2 Delta di Dirac

Sia $i_\epsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon}, & 0 \leq t < \epsilon \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$ con $\epsilon > 0$, allora la trasformata di Laplace di i_ϵ è

$$\mathcal{L}[i_\epsilon] = \int_0^{+\infty} i_\epsilon(t) e^{-st} dt = \int_0^\epsilon \frac{1}{\epsilon} e^{-st} dt = \frac{1}{\epsilon} \left[-\frac{e^{-s\epsilon}}{s} + \frac{1}{s} \right] = \frac{1 - e^{-s\epsilon}}{s\epsilon}$$

Dato che la delta di Dirac è definita come $\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} i_\epsilon(t)$, si ha che

$$\mathcal{L}[\delta] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{L}[i_\epsilon] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-s\epsilon}}{s\epsilon} = 1$$

8.7 Antitrasformata di Laplace

L'antitrasformata di Laplace è un operatore che mappa una funzione trasformata di Laplace ($F(s)$) alla funzione $f^\sharp$ destra-continua tale per cui $\mathcal{L}[f^\sharp] = F$

Teorema 21 (Teorema di Lerch). *Siano $f, g \in L(0, +\infty)$ due funzioni tali per cui $\mathcal{L}[f] = \mathcal{L}[g]$ per ogni $s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$, allora f, g sono uguali quasi ovunque su $[0, +\infty)$.*

L'antitrasformata gode di alcune proprietà, di cui:

- (1) $\mathcal{L}^{-1}[aF + bG] = a\mathcal{L}^{-1}[F] + b\mathcal{L}^{-1}[G]$
- (2) $\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F] = \mathcal{L}^{-1}[F](t - a)u(t - a)$
- (3) $\mathcal{L}^{-1}[F(s - a)] = e^{at}\mathcal{L}^{-1}[F]$
- (4) $\mathcal{L}^{-1}[F(as)] = \frac{1}{a}\mathcal{L}^{-1}[F]\left(\frac{t}{a}\right)$
- (5) $\mathcal{L}^{-1}[F^{(n)}] = (-1)^n t^n \mathcal{L}^{-1}[F]$
- (6) $\mathcal{L}^{-1}[sF] = \mathcal{L}^{-1}[F]' + \mathcal{L}^{-1}[F](0)$
- (7) $\mathcal{L}^{-1}\left[\int_0^s F(u)du\right] = \frac{\mathcal{L}^{-1}[F]}{t}$
- (8) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F}{s}\right] = \int_0^t \mathcal{L}^{-1}[F](\tau)d\tau$
- (9) $\mathcal{L}^{-1}[FG] = \mathcal{L}^{-1}[F] * \mathcal{L}^{-1}[g]$